

Eine strukturelle Perspektive auf große Abweichungen in der ABC-Vermutung

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Wir untersuchen die ABC-Vermutung über eine Analyse der Größe

$$\Delta(a, b, c) := \log c - \log \operatorname{rad}(abc).$$

Numerische Experimente legen nahe, dass große Werte von Δ nur bei stark eingeschränkter Primfaktorstruktur auftreten. Wir formulieren diese Beobachtung als strukturelles Lemma und diskutieren, wie Resultate über S-Unit-Gleichungen und lineare Formen in Logarithmen (Baker-Theorie) diese Hypothese stützen können.

1 Einleitung

Die ABC-Vermutung besagt, dass für teilerfremde $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a + b = c$ und jedes $\varepsilon > 0$ gilt:

$$c \leq K_\varepsilon \cdot \operatorname{rad}(abc)^{1+\varepsilon}.$$

Eine äquivalente Formulierung betrachtet die Größe

$$\Delta(a, b, c) := \log c - \log \operatorname{rad}(abc).$$

Die Vermutung impliziert, dass Δ nicht wesentlich positiv wachsen kann.

2 Empirische Beobachtung

Numerische Experimente (bis in den Bereich mehrerer Millionen) zeigen:

- Δ ist typischerweise negativ.
- Große Werte von Δ sind selten.
- Große Δ treten nur bei kleiner Anzahl verschiedener Primfaktoren auf.

Diese Beobachtung motiviert das folgende Lemma.

3 Strukturelles Lemma (Hypothese)

Lemma 1 (Strukturelle Enge). *Für jedes $\delta > 0$ existiert eine Konstante $K(\delta)$ mit*

$$\Delta(a, b, c) \geq \delta \Rightarrow \omega(abc) \leq K(\delta).$$

Wir betonen, dass dieses Lemma derzeit nicht bewiesen ist und als leitende Hypothese zu verstehen ist.

4 Verbindung zu S-Unit-Gleichungen

Sei

$$S := \{p \text{ prim} : p \mid abc\}, \quad s := |S|.$$

Setze

$$x = \frac{a}{c}, \quad y = \frac{b}{c}.$$

Dann gilt

$$x + y = 1,$$

wobei x, y S-Einheiten sind.

Nach klassischen Resultaten über S-Unit-Gleichungen (vgl. [2]) ist die Anzahl solcher Lösungen für festes S endlich.

5 Baker-Theorie und Größenabschätzungen

Resultate über lineare Formen in Logarithmen (Baker, Wüstholz) liefern explizite Schranken für Lösungen solcher Gleichungen (vgl. [1]).

Insbesondere existieren Konstanten $c_1, c_2 > 0$, so dass

$$\log c \leq c_2 \exp(c_1 s) P (\log P)^s,$$

wobei P der größte Primteiler von abc ist.

6 Heuristische Konsequenz

Unter Verwendung des Primzahlsatzes ergibt sich heuristisch

$$\log \text{rad}(abc) \gtrsim s \log s.$$

Damit folgt, dass große Werte von Δ nur auftreten können, wenn s beschränkt ist.

7 Quantitative Abschätzung (heuristisch)

Für hinreichend kleine $\delta > 0$ führt eine grobe Inversion der Abschätzungen heuristisch auf

$$K(\delta) \lesssim \frac{\log(1/\delta)}{\log \log(1/\delta)}.$$

Bemerkung 1. *Die vorstehende Abschätzung ist nur als heuristische Größenordnung für kleine δ zu verstehen. Für allgemeines $\delta > 0$ ist diese Formel in der gegebenen Form nicht sinnvoll, da die Ausdrücke $\log(1/\delta)$ und $\log \log(1/\delta)$ nur in einem geeigneten Bereich definiert bzw. positiv sind.*

8 Diskussion

Der vorgeschlagene Ansatz interpretiert die ABC-Vermutung als Strukturaussage über Primfaktorverteilungen:

Große Abweichungen Δ scheinen nur bei stark eingeschränkter Primstruktur möglich zu sein.

Die Verbindung zu S-Unit-Gleichungen und Baker-Theorie legt nahe, dass diese Einschränkung tief in bekannten diophantischen Strukturen verankert ist.

9 Ausblick

Ein möglicher Zugang zur ABC-Vermutung besteht darin, das strukturelle Lemma rigoros zu beweisen oder durch bekannte diophantische Methoden zu ersetzen.

Literatur

- [1] A. Baker und G. Wüstholz, *Logarithmic Forms and Diophantine Geometry*, Cambridge University Press, 2007.
- [2] J.-H. Evertse und K. Győry, *Unit Equations in Diophantine Number Theory*, Cambridge University Press, 2015.